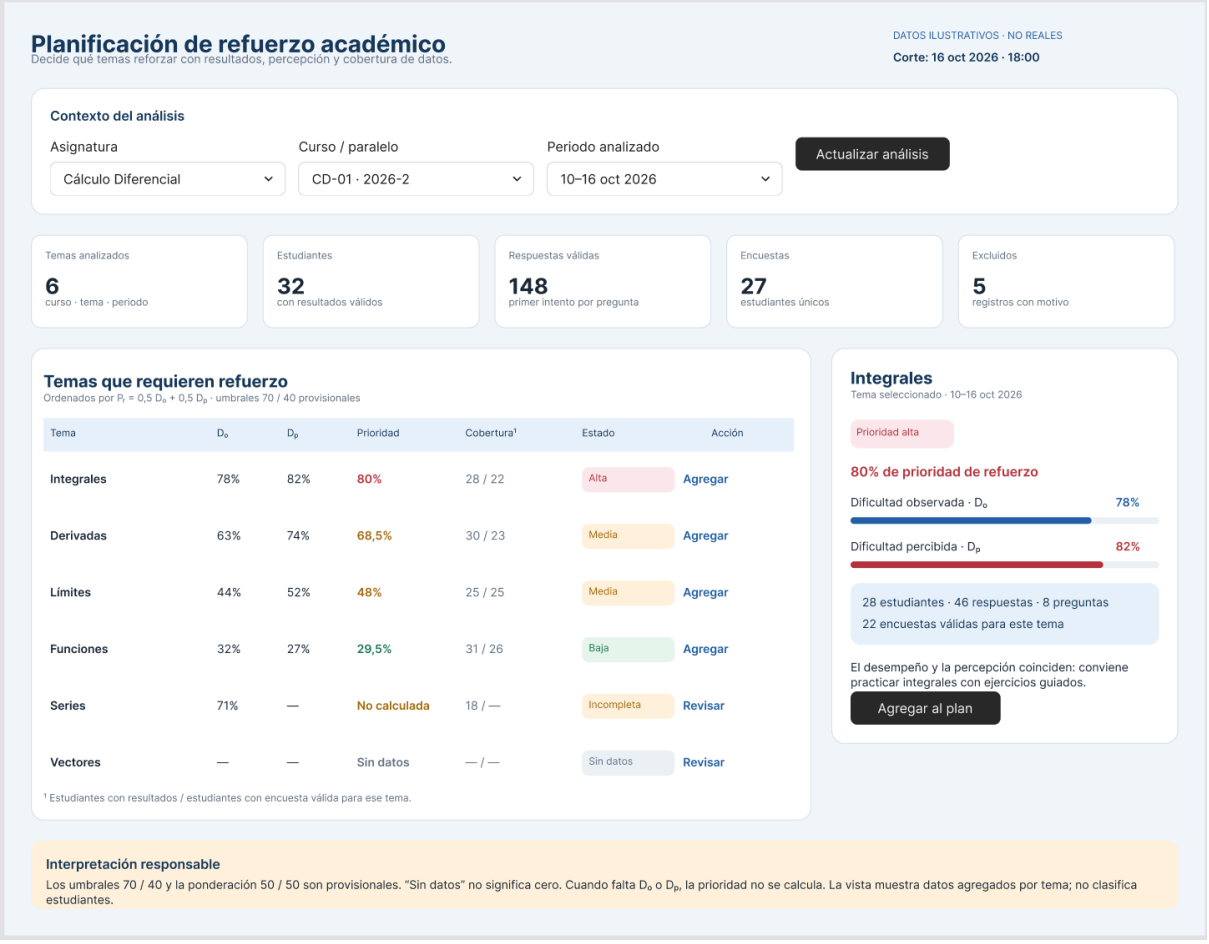
# 03_diseno_herramienta

## Fase 3 · Diseño de la herramienta

La herramienta sirve a **un actor principal: el ayudante de cátedra**. Las vistas siguen la decisión semanal: priorizar → planificar → registrar ejecución. Los wireframes originales y los diagramas originales se redibujaron en Figma como texto y formas editables. Las capturas siguientes son respaldo estático del archivo.

### 1. Priorización y detalle

· Editar en Figma

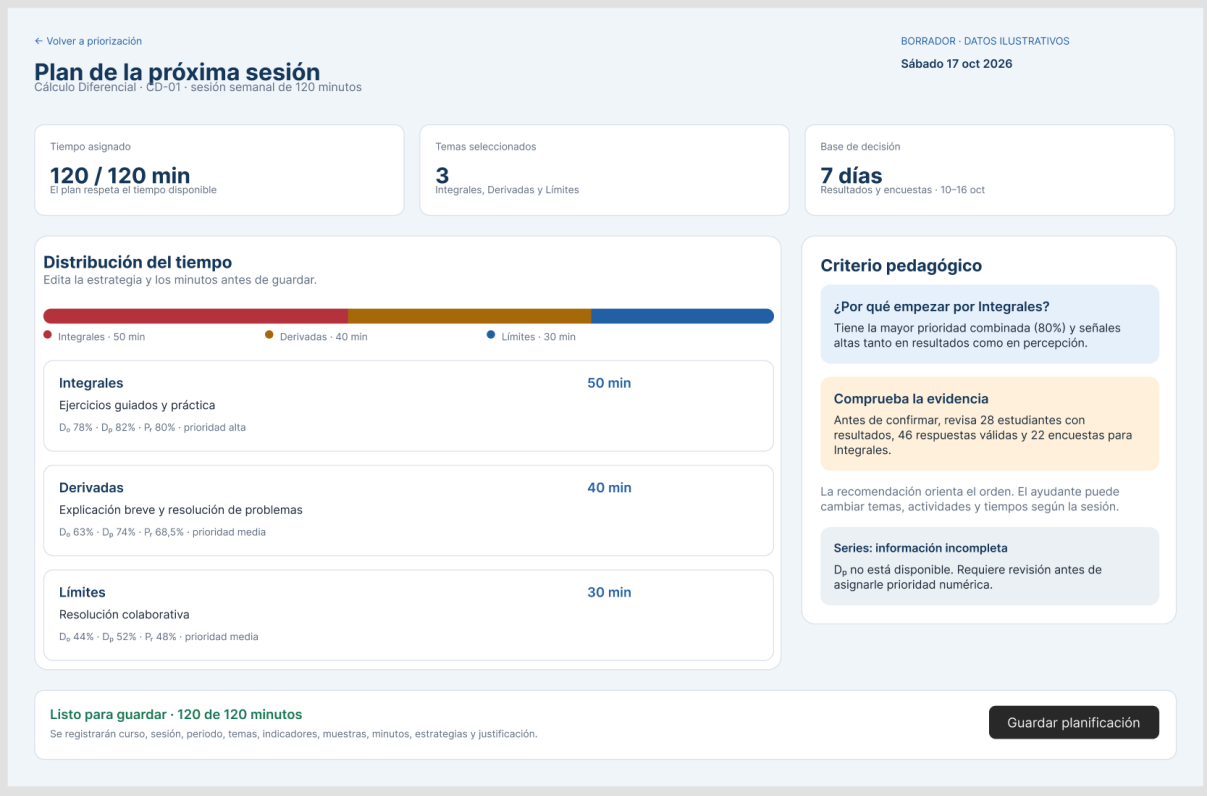


| Elemento | Indicador o variable del diccionario | Acción/lectura |
|---|---|---|
| Asignatura, curso, período y corte | `asignatura_id`, `curso_id`, `fecha_corte`, fechas de resultados/encuesta | Contextualiza la ventana; «Actualizar análisis» solicita datos nuevos. |
| Tarjetas de temas, estudiantes, respuestas, encuestas, excluidos | Cobertura y reglas de calidad | Advierte cuánta evidencia sustenta la vista. |
| Ranking por tema | $D_o$, $D_p$, $P_r$, cobertura y estado | Ordena solo los temas con $P_r$ calculable. «Agregar» inicia la planificación; «Revisar» indica falta de datos. |
| Detalle lateral | $D_o$, $D_p$, $P_r$ y muestras de un tema | Permite inspeccionar evidencia antes de elegirlo. |
| Nota de interpretación | Reglas del diccionario | Explica umbrales 70/40 y pesos 50/50 provisionales; «Sin datos» nunca es cero. |

Los valores de esta primera imagen son **ilustrativos** y provienen del wireframe, no del notebook. El prototipo calculado se muestra en la cuarta imagen.

## 2. Planificación

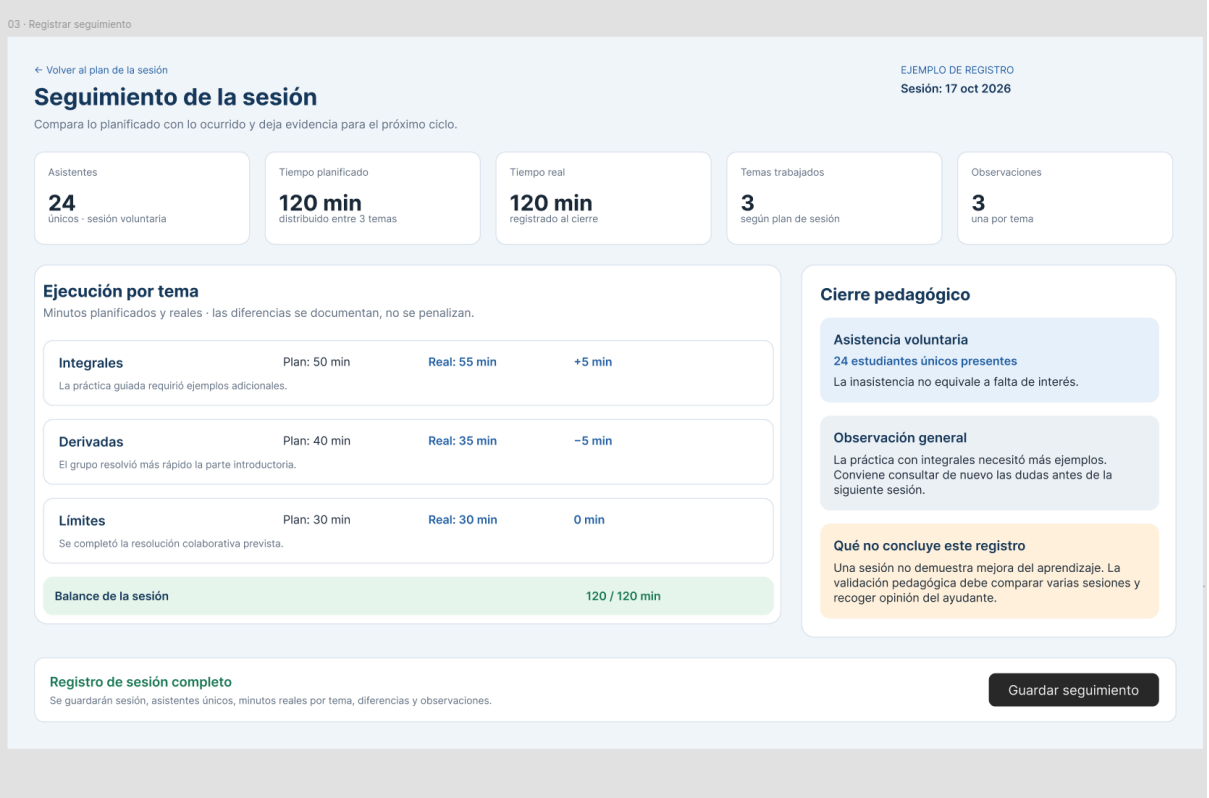
· Editar en Figma




| Elemento | Indicador o variable | Acción/lectura |
|---|---|---|
| Tiempo y temas seleccionados | `minutos_planificados`, `tema_id` | Validar 120 minutos en total para esta sesión demostrativa. |
| Evidencia de cada tema | Copia de $D_o$, $D_p$, $P_r$ y cobertura al momento de guardar | Evitar que el plan pierda el contexto con una actualización posterior. |
| Estrategia y criterio | `accion_pedagogica`, `justificacion` | El ayudante decide y documenta; el índice no prescribe minutos automáticamente. |
| Guardar planificación | `sesion_id`, curso, período, fecha, temas y minutos | Dejar un registro auditable antes de ejecutar. |

# 3. Seguimiento

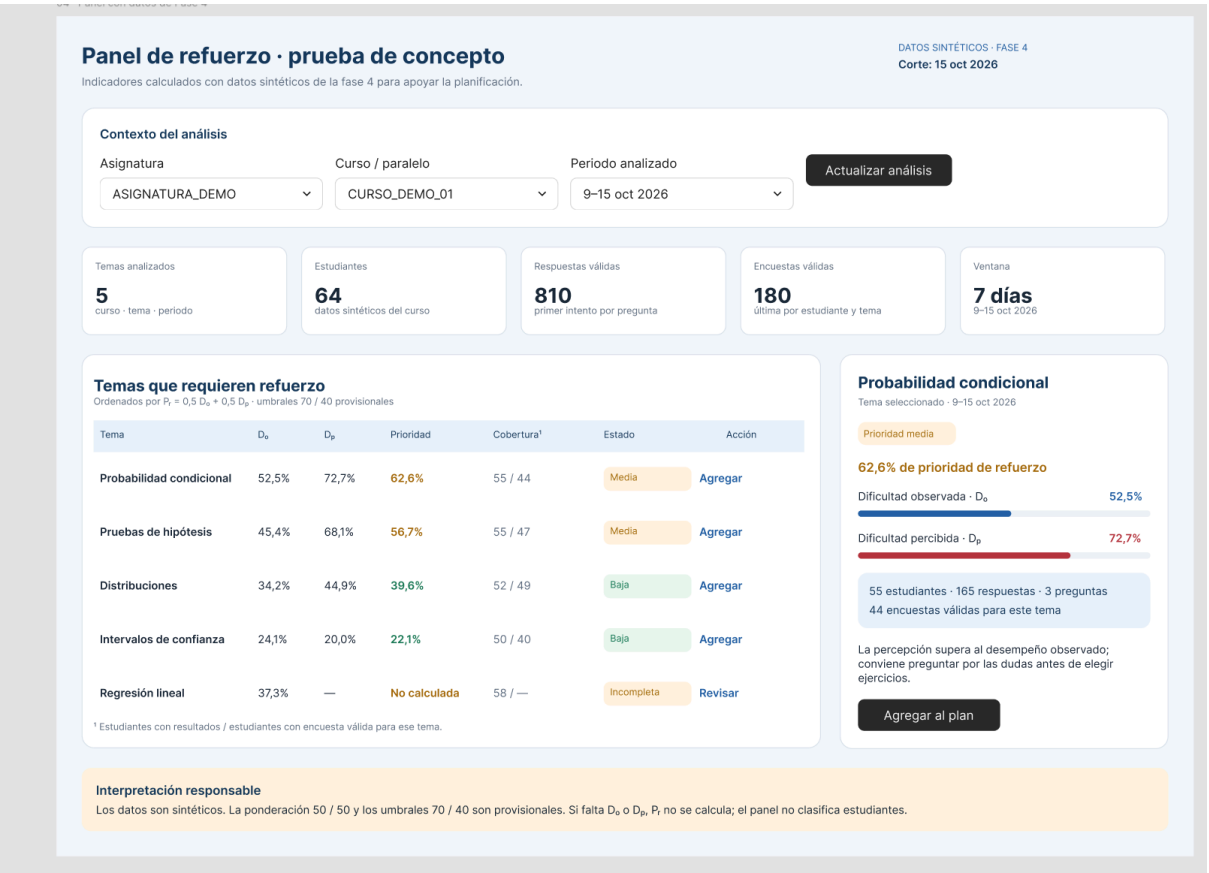
· Editar en Figma




| Elemento | Indicador o variable | Acción/lectura |
|---|---|---|
| Resumen de asistentes y tiempo | `asistencia`, `minutos_planificados`, `minutos_por_tema` | Comparar plan con ejecución sin penalizar diferencias. |
| Ejecución por tema | `tema_id`, minutos reales, `observaciones` | Registrar qué se hizo y por qué varió. |
| Cierre pedagógico | Observaciones generales | Alimentar el siguiente ciclo; una sesión aislada no demuestra impacto de aprendizaje. |

# 4. Correspondencia con la prueba de concepto

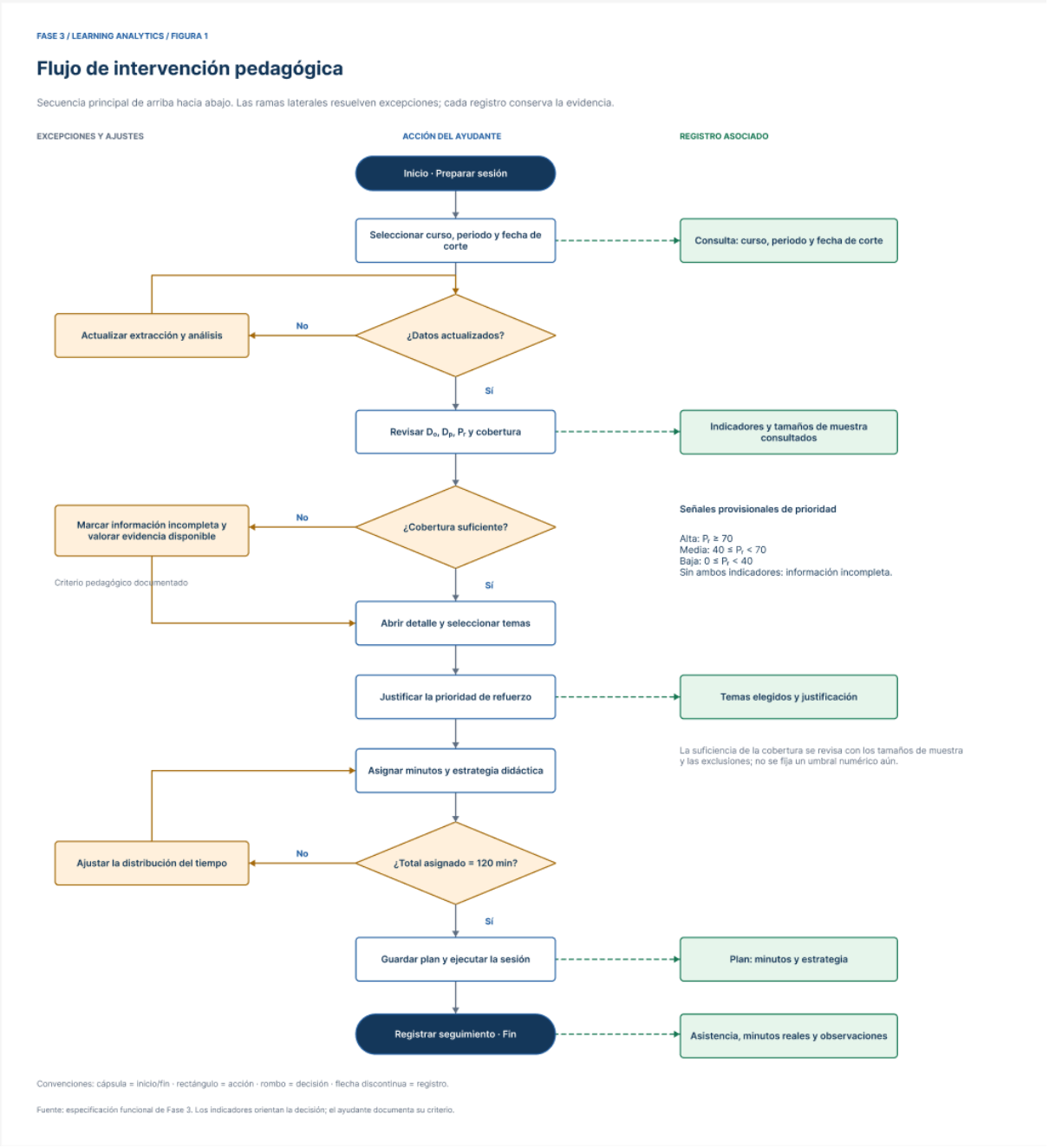
· Editar en Figma




La cuarta vista utiliza los **cinco temas, 64 estudiantes ficticios y resultados calculados** de la Fase 4. Sustituye los números ilustrativos por $D_o$, $D_p$, $P_r$ y cobertura derivados del generador. El notebook presenta el mismo ranking, la comparación de componentes y la tabla de cobertura mediante Plotly. La aplicación de demostración permite recorrer las tres etapas con esos datos.

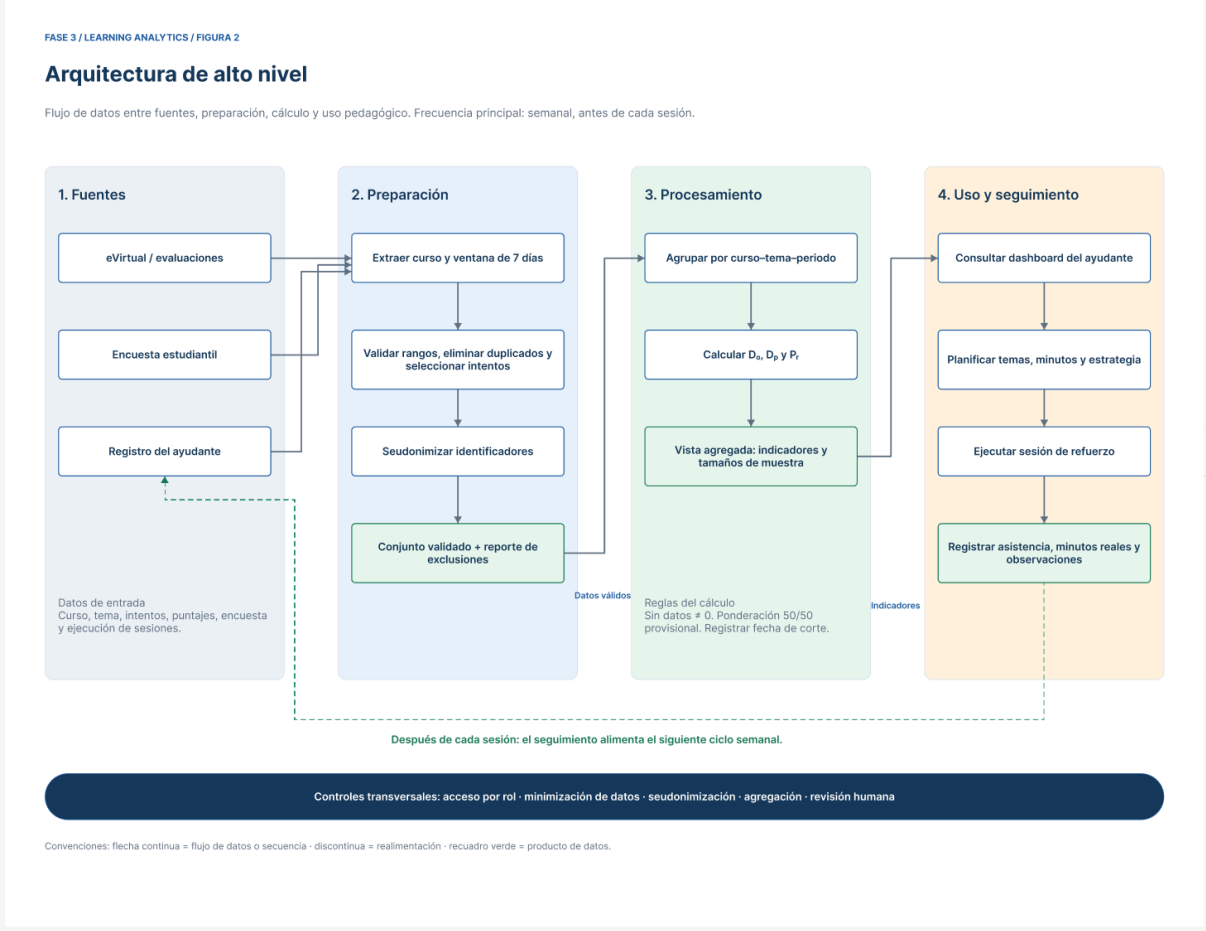
# Flujo de intervención y arquitectura

· Editar en Figma




El flujo documenta tres decisiones: datos actualizados, cobertura suficiente y suma de 120 minutos. En cada etapa separa la acción del ayudante de la excepción y el registro generado. La suficiencia de cobertura requiere juicio pedagógico; el grupo todavía no definió un umbral numérico validado.

· Editar en Figma




La arquitectura traza fuentes → preparación y limpieza → cálculo semanal → dashboard, plan y seguimiento. La flecha discontinua muestra que el registro de la sesión alimentaría el ciclo siguiente. Con datos reales, la preparación debe hacerse en un entorno institucional con seudonimización y permisos; la aplicación demostrativa genera datos en memoria y no realiza una integración con eVirtual.